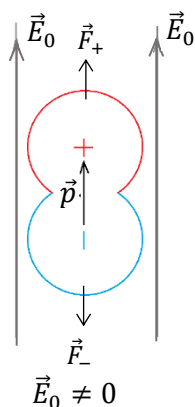
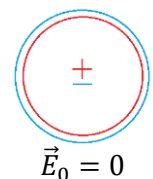


§12. Диэлектрики в электрическом поле

Диэлектрики (другое название — изоляторы) — материалы, плохо проводящие электрический ток, т.к. в них в отличие от металлов и электролитов нет зарядов, способных перемещаться на значительные расстояния, создавая электрический ток. Заряды в диэлектрике могут смещаться из своих положений равновесия лишь на малые расстояния, порядка атомных. Примерами диэлектриков являются газы (в том числе воздух), стёкла, пластмассы и смолы. При внесении даже нейтрального диэлектрика во внешнее электрическое поле обнаруживаются существенные изменения как в поле, так и в самом диэлектрике.

Поведение диэлектрика во внешнем электрическом поле определяется его строением. Диэлектрики могут состоять либо из нейтральных молекул (газообразные, жидкие и твердые диэлектрики), либо из заряженных ионов, находящихся в узлах кристаллической решётки (ионные кристаллы, такие как NaCl).

Начнём с диэлектриков, состоящих из нейтральных молекул. Молекулы могут быть *полярными* и *неполярными*. У неполярных молекул в отсутствии внешнего электрического поля центры тяжести положительного и отрицательного зарядов совпадают (пример: молекула H_2).



центр тяжести электронов в такой молекуле немного смещается относительно центра тяжести атомных ядер.

$$\vec{F}_+ = +q\vec{E}_0 \Rightarrow \vec{F}_+ \uparrow \vec{E}_0$$

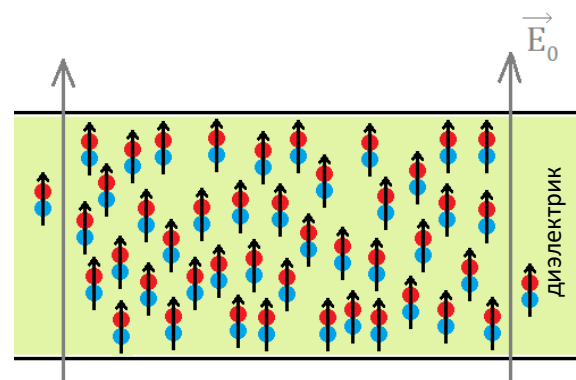
$$\vec{F}_- = -q\vec{E}_0 \Rightarrow \vec{F}_- \downarrow \vec{E}_0$$

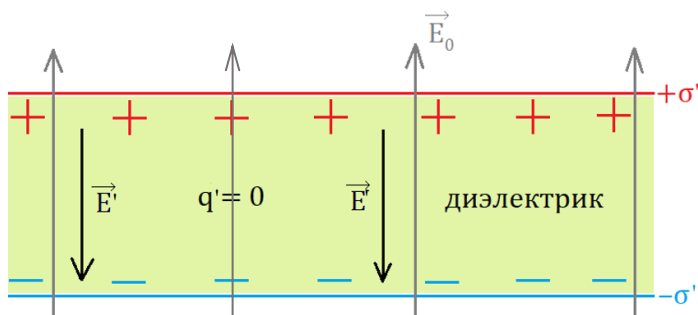
Молекулы становятся электрическими диполями (см. §8), ориентированными в направлении внешнего поля. В этом случае говорят, что диэлектрик *поляризован*, а само смещение положительных и отрицательных зарядов называют *электрической поляризацией*. Если

поляризация диэлектрика однородна, т.е. когда все молекулы диэлектрика превратились в одинаково ориентированные диполи, то в объёме диэлектрика происходит компенсация положительных и отрицательных зарядов молекул, и никаких макроскопических индуцированных зарядов не образуется.

Нескомпенсированные индуцированные заряды

образуются только на внешней поверхности диэлектрика. Они носят название





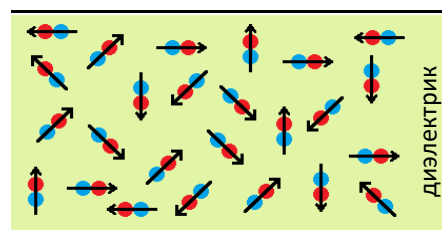
поляризационных или связанных зарядов.

Последний термин подчёркивает, что свобода перемещения связанных зарядов ограничена. Они могут смещаться только внутри нейтральных молекул.

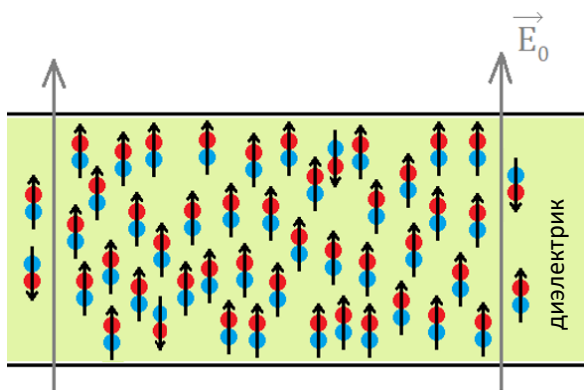
Поляризационные (связанные) заряды

(q') подобно зарядам, индуцированным на поверхности проводника (см. §9), создают в диэлектрике собственное электрическое поле $\vec{E}'$, которое вместе с исходным (внешним) полем $\vec{E}_0$ образует полное поле $\vec{E} = \vec{E}_0 + \vec{E}'$. Если же поляризация неоднородна, то компенсации индуцированных зарядов внутри диэлектрика не происходит. В этом случае поляризационный заряд может появиться и в объёме диэлектрика (ρ' – объёмная плотность поляризационного заряда). Т.к. поле поляризационного заряда направлено в сторону противоположную внешнему полю $\vec{E}' \updownarrow \vec{E}_0$, то величина полного поля будет меньше внешнего $|\vec{E}| < |\vec{E}_0|$. Описанный выше процесс поведения диэлектриков во внешнем электрическом поле, состоящих из неполярных молекул, носит название *электронного механизма поляризации*.

Механизм поляризации диэлектриков может быть и иным. Существуют диэлектрики, молекулы, которые обладают дипольным моментом уже в отсутствии внешнего электрического поля (полярные молекулы – например, молекула H_2O). Если поля нет, то полярные молекулы совершают хаотические тепловые движения и ориентированы совершенно беспорядочно.

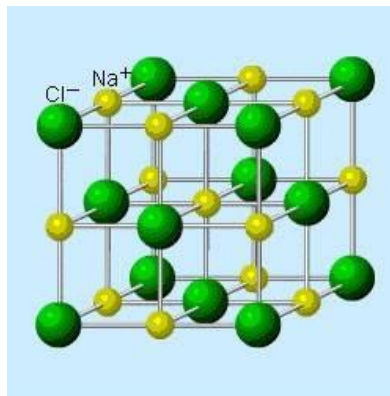


$$\vec{E}_0 = 0$$

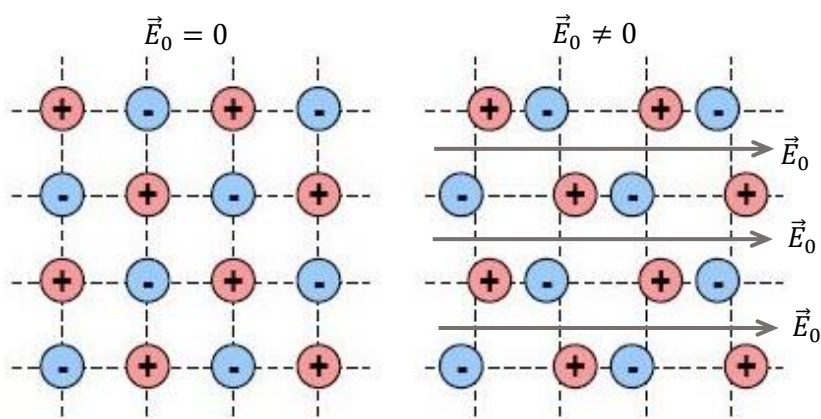


При наложении электрического поля механический момент, действующий на диполи молекул $\vec{M} = [\vec{p}, \vec{E}_0]$ (см. §8), ориентирует их преимущественно в направлении поля $\vec{E}_0$. А это значит, что диэлектрик станет поляризованным. Такое поведение диэлектриков носит название *ориентационного механизма поляризации*.

Наконец, существуют диэлектрические кристаллы (например, NaCl), построенные из ионов противоположного знака. Такие кристаллы называют *ионные*. Ионный кристалл состоит из двух решёток, вдвинутых одна в другую. Одна решётка построена из положительных, другая – из отрицательных. Весь кристалл в этом случае рассматривается как одна гигантская



неполярная молекула. При наложении электрического поля решётка положительных ионов сдвигается в одну, а отрицательных – в противоположную сторону. В этом и состоит *ионный механизм электрической поляризации* кристаллов. Существуют ионные кристаллы,

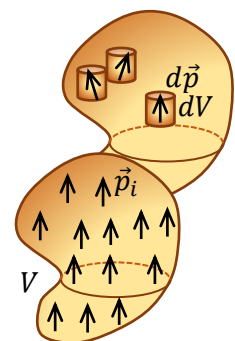


поляризованные даже в отсутствии внешнего электрического поля.

В независимости от строения диэлектрика и механизма его поляризации результат внесения диэлектрика во внешнее электрическое поле всегда один и тот же – появление на нём нескомпенсированных макроскопических зарядов.

Для количественного описания поляризации используют поляризационный заряд q' или его плотности ρ' и σ' , а также *вектор поляризации (поляризованность диэлектрика)* $\vec{P}$ – суммарный дипольный момент единицы объёма диэлектрика:

$$\vec{P} = \frac{d\vec{p}}{dV} \text{ или } \vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{V}$$



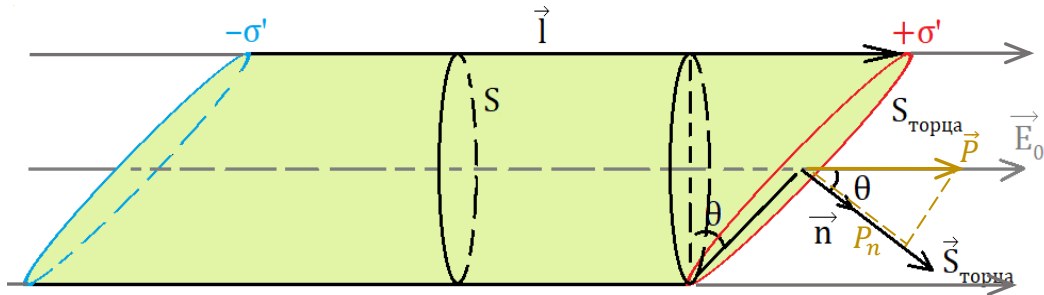
в случае, когда поляризация проходит однородно.

Единицей вектора поляризации (поляризованности) $\vec{P}$ является

$$[P] = \frac{[p_i]}{[V]} = \frac{[q] \cdot [l]}{[V]} = \frac{\text{Кл} \cdot \text{м}}{\text{м}^3} = \frac{\text{Кл}}{\text{м}^2}$$

– кулон на квадратный метр.

Установим связь между этими характеристиками поляризации. Для этого рассмотрим однородный изотропный диэлектрик в форме цилиндра длиной l со скошенными торцами. Поместим его в однородное электрическое поле, направленное вдоль боковой поверхности этого цилиндра. Поляризацию в таком случае можно считать однородной. Её результатом



будет появление поляризационного заряда на торцах цилиндра с поверхностной плотностью σ' . На боковой поверхности цилиндра поляризационных зарядов не возникает, т.к. смещение зарядов внутри диэлектрика происходит параллельно образующей цилиндра. Наш цилиндр в таком случае превращается в один большой диполь. Если S_T — площадь торца цилиндра, то его дипольный момент равен $\vec{p} = q'\vec{l} = \sigma' S_T \vec{l}$. Вектор поляризации диэлектрика в этом случае будет равен:

$$\vec{P} = \frac{\sum \vec{p}_i}{V} = \frac{\vec{p}}{V} = \frac{\sigma' S_T \vec{l}}{V} = \frac{\sigma' S_T \vec{l}}{\vec{S}_T \cdot \vec{l}},$$

т.к. объём косого цилиндра можно записать как скалярное произведение векторов $\vec{S}_T$ и $\vec{l}$:

$$V = S \cdot l = S_T \cos \theta l = S_T l \cos \widehat{\vec{S}_T \vec{l}} = \vec{S}_T \cdot \vec{l}.$$

Умножим скалярно левую и правую части выражения для вектора $\vec{P}$ на единичный вектор $\vec{n}$ внешней нормали к положительно заряженному торцу цилиндра — диэлектрика:

$$\vec{P} \cdot \vec{n} = \frac{\sigma' S_T \vec{l}}{\vec{S}_T \cdot \vec{l}} \cdot \vec{n} = \frac{\sigma' S_T \cdot \vec{n} \cdot \vec{l}}{\vec{S}_T \cdot \vec{l}} = \frac{\sigma' \cdot \vec{S}_T \cdot \vec{l}}{\vec{S}_T \cdot \vec{l}} = \sigma'.$$

$\vec{P} \cdot \vec{n} = P_n$ — нормальная составляющая вектора поляризации, следовательно:

$$P_n = \sigma'. \quad (1)$$

Мы вывели эту формулу применительно к положительно заряженному торцу цилиндра. Но она справедлива и для отрицательно заряженного торца, т.к. внешняя нормаль к нему будет направлена в противоположную сторону вектору $\vec{n}$ ($\vec{n}_- = -\vec{n}$):

$$\vec{P} \cdot \vec{n}_- = \vec{P} \cdot (-\vec{n}) = -P_n \Rightarrow P_n = -\sigma' = \sigma'_-.$$

Формула (1) справедлива и на боковой поверхности цилиндра, т.к. на ней, $\sigma' = 0$:

$$\vec{P} \cdot \vec{n}_{\text{бокпов}} = |\vec{P}| \cdot 1 \cdot \cos 90^\circ = 0.$$

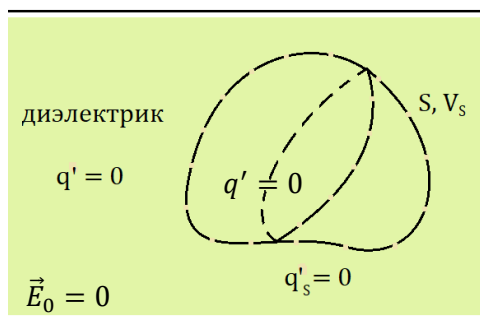
Формула (1) показывает, что нормальная составляющая вектора поляризации P_n численно равна заряду, смещаемому при поляризации через единичную площадку в направлении нормали $\vec{n}$ к ней.

В нашем примере цилиндр – диэлектрик граничил с вакуумом ($\vec{P}_{\text{вак}} = 0$), если бы справа от него находился ещё один цилиндр из другого диэлектрика, то на границе диэлектриков нормальная составляющая вектора поляризации испытывала бы разрыв, величина которого определялась поверхностной плотностью поляризационных зарядов на этой границе:

$$P_{1n} - P_{2n} = \sigma'.$$

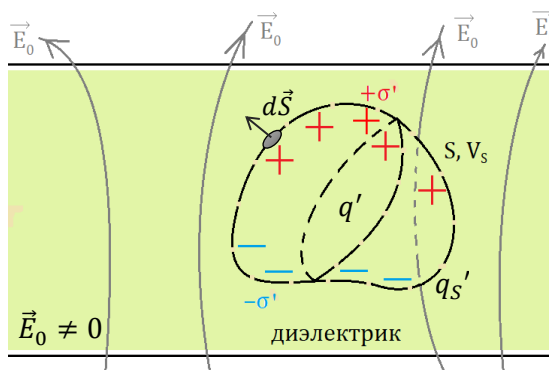


Как было сказано выше, при неоднородной поляризации поляризационные заряды могут появляться не только на поверхности, но и в объёме диэлектрика. Вычислим теперь плотность объёмных поляризационных зарядов, т.е. найдём ρ' и q' .



Мысленно выделим внутри диэлектрика объём V_s , ограниченный замкнутой поверхностью S . Пока внешнее электрическое поле отсутствует никакого поляризационного заряда ни в диэлектрике, ни в части его объёма V_s нет: $q' = 0$.

В результате включения электрического поля диэлектрик поляризуется – отрицательные заряды сместятся относительно положительных, и как следствие, на замкнутой поверхности S выступит поляризационный заряд q'_s . Найдём q' в объёме V_s как разность зарядов, бывших внутри поверхности S до поляризации и смещённых через границу S в результате поляризации:



$$\begin{aligned} q' &= q'_{\text{внутри } S \text{ (до поляризации)}} - q'_{\text{через границы } S \text{ (в результате поляризации)}} = \\ &= q' - q'_s = 0 - q'_s = -q'_s \Rightarrow q' = -q'_s. \end{aligned}$$

Для расчёта заряда, смещённого через границу замкнутой поверхности S , разобьём её на бесконечно маленькие площадки dS , распределение заряда в пределах которых можно считать равномерным, и выразим заряд dq' через поверхностную плотность: $dq' = \sigma' dS$:

$$q'_s = \oint_S dq' = \oint_S \sigma' dS =$$

используя формулу (1) и $P_n = \vec{P} \cdot \vec{n}$, получим

$$= \oint_S P_n \cdot dS = \oint_S \vec{P} \cdot \vec{n} \cdot dS = \oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S}.$$

Следовательно, в результате поляризации внутри объема V_S появляется поляризационный заряд:

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = -q' \quad (2)$$

— поток вектора $\vec{P}$ сквозь произвольную замкнутую поверхность S равен взятому с обратным знаком поляризационному заряду диэлектрика в объеме V_S , охватываемом этой поверхностью. Данное выражение можно переписать из интегральной формы в локальную (дифференциальную) форму, если преобразовать левую часть, используя формулу Гаусса - Остроградского (см. §4):

$$\oint_S \vec{P} \cdot d\vec{S} = \int_{V_S} (\text{div } \vec{P}) dV.$$

Правую часть можно переписать, выразив поляризационный заряд внутри V_S через его объёмную плотность:

$$q' = \int_{V_S} \rho' dV.$$

$$\int_{V_S} \text{div } \vec{P} \cdot dV = - \int_{V_S} \rho' \cdot dV$$

или, если потребовать, что бы полученное выражение было справедливо для любых замкнутых поверхностей и объёмов внутри них,

$$\text{div } \vec{P} = -\rho' \quad (3)$$

— объёмная плотность поляризационного заряда равна дивергенции вектора поляризации, взятой с обратным знаком.

Формулы (1) – (3) выражают связь вектора поляризации $\vec{P}$ с поляризационным зарядом и позволяют ошибочно считать, что этот вектор зависит только от него. На самом деле, поле вектора $\vec{P}$ зависит от всех зарядов, как связанных (индуцированных), так и сторонних (это будет показано уже в следующем параграфе). Поляризационные заряды (или их плотности) определяют лишь поток (или дивергенцию) вектора поляризации.